

Modul Ajar 3.1

PERTIDAKSAMAAN SATU VARIABEL

A. Pertidaksamaan Linier

Selengkapnya dapat dilihat disitus :

www.yudarwi.com

Notasi pertidaksamaan meliputi :

Interval terbuka, meliputi :

"<" notasi kurang dari

">" notasi lebih dari

Interval tertutup, meliputi

"≤" notasi kurang dari atau sama dengan (tidak lebih dari)

"≥" notasi lebih dari atau sama dengan (tidak kurang dari)

Penyelesaian dari suatu pertidaksamaan satu variabel berupa interval atau selang yang dapat digambarkan dalam suatu garis bilangan. interval suatu pertidaksamaan merupakan himpunan bilangan dengan batas-batas tertentu. Sehingga kita dapat menentukan apakah suatu bilangan masuk dalam anggota interval tersebut atau tidak.

terdapat dua macam interval yaitu:

(1) Interval tak hingga, sebagai contoh $x < a$ atau $x > b$

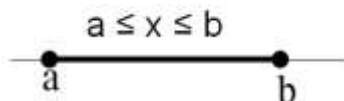
(2) Interval berhingga, sebagai contoh $a < x < b$

Pemahaman dari istilah-istilah tersebut dapat dipelajari dari gambar berikut ini:

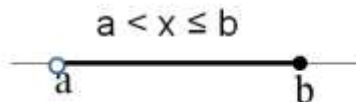
1. Interval tak hingga



2. Interval berhingga



3. Interval terbuka di a dan tertutup di b



Selanjutnya ikutilah contoh soal berikut ini :

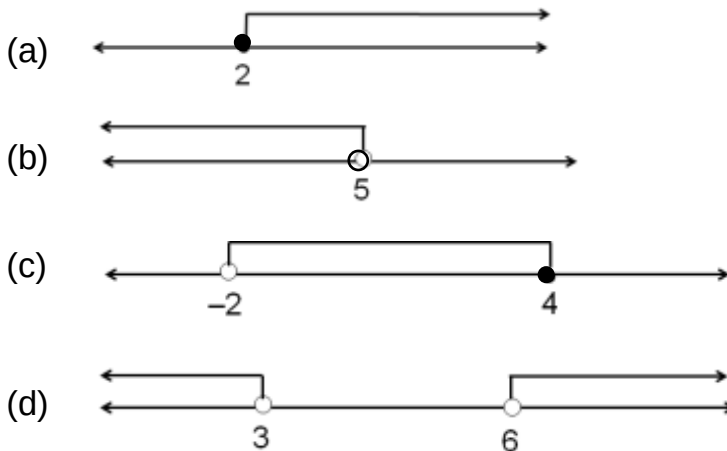
01. Jika x adalah himpunan bilangan bulat, maka sebutkanlah beberapa contoh anggota setiap interval berikut ini

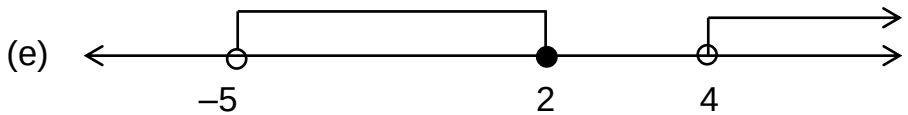
- (a) $x < 3$
- (b) $x \geq 5$
- (c) $3 < x \leq 9$
- (d) $x \leq -5$ atau $x > 3$
- (e) $x \geq 6$ dan $x \leq 10$

Jawab

- (a) $\{ \dots, -2, -1, 0, 1, 2 \}$
- (b) $\{5, 6, 7, 8, 9, \dots\}$
- (c) $\{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$
- (d) $\{ \dots, -7, -6, -5, 3, 4, 5, 6 \}$
- (e) $\{6, 7, 8, 9, 10\}$

02. Nyatakanlah interval pertidaksamaan untuk setiap gambar yang diberikan.





Jawab

- (a) $x \geq 2$
- (b) $x < 5$
- (c) $-2 < x \leq 4$
- (d) $x < 3$ atau $x > 6$
- (e) $-5 < x < 2$ atau $x > 4$

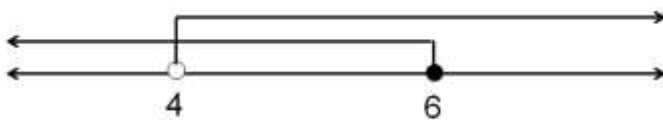
03. Sederhanakanlah setiap pertidaksamaan berikut ini :

- (a) $x > 3$ dan $x \leq 6$
- (b) $x \geq 4$ dan $x > 7$
- (c) $x \leq -2$ dan $x < 5$
- (d) $x > 5$ atau $x \geq 8$
- (e) $x < 4$ atau $x \leq 9$

Jawab

- (a) $x > 3$ dan $x \leq 6$

maka :



Jadi $3 < x \leq 6$

- (b) $x \geq 4$ dan $x > 7$

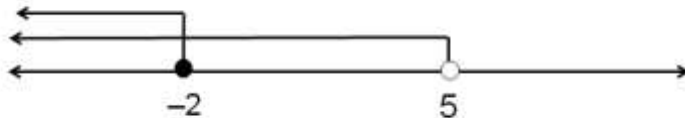
maka :



Jadi : $x > 7$

(c) $x \leq -2$ dan $x < 5$

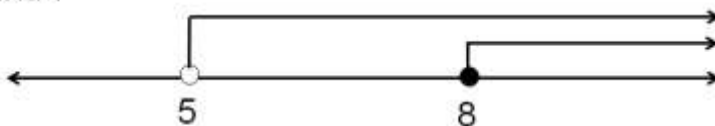
maka :



Jadi $x \leq -2$

(d) $x > 5$ atau $x \geq 8$

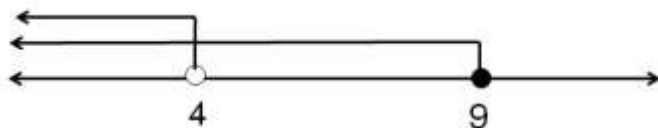
maka :



Jadi $x > 5$

(e) $x < 4$ atau $x \leq 9$

maka :



Jadi $x \leq -9$

Sifat-sifat pertidaksamaan :

- (1) Tanda/notasi suatu pertidaksamaan tidak berubah jika penambahan atau pengurangan suatu bilangan (variabel) yang sama dilakukan pada kedua ruas pertidaksamaan

Contoh : $3 < 6$

$3 + 4 < 6 + 4$ (kedua ruas ditambahkan 4)

$7 < 10$

(2) Tanda/notasi suatu pertidaksamaan tidak berubah jika perkalian atau pembagian suatu bilangan (variabel) positif yang sama dilakukan pada kedua ruas pertidaksamaan

Contoh : $3 < 6$
 $3 \times 2 < 6 \times 2$ (kedua ruas dikalikan 2)
 $6 < 12$

(3) Tanda/notasi suatu pertidaksamaan akan berubah jika perkalian atau pembagian suatu bilangan (variabel) negatif yang sama dilakukan pada kedua ruas pertidaksamaan

Contoh : $3 < 6$
 $3 \times (-5) < 6 \times (-5)$ (kedua ruas dikalikan -5)
 $-15 > -30$

Untuk memahami lebih lanjut tentang interval berhingga dan tak hingga serta sifat-sifat pada operasi pertidaksamaan, berikut ini akan diuraikan contoh soal penerapan pertidaksamaan pada bentuk linier

02. Tentukan interval penyelesaian pertidaksamaan berikut ini

(a) $3x - 6 < 12$

(b) $5x + 3 \geq 3x - 7$

Jawab

(a) $3x - 6 < 12$

$$3x < 12 + 6$$

$$3x < 18$$

$$x < 6$$

(b) $5x + 3 \geq 3x - 7$

$$5x - 3x \geq -7 - 3$$

$$2x \geq -10$$

$$x \geq -5$$

03. Tentukan interval penyelesaian pertidaksamaan berikut ini

(a) $4x - 6 < 9x - 21$

(b) $3x - 5 \geq 7x + 11$

Jawab

(a) $4x - 6 < 9x - 21$

(b) $3x - 5 \geq 7x + 11$

$$4x - 9x < 6 - 21$$

$$3x - 7x \geq 5 + 11$$

$$-5x < -15$$

$$-4x \geq 16$$

$$x > 3$$

$$x \leq -4$$

04. Tentukan interval penyelesaian pertidaksamaan berikut ini

(a) $-8 < 3x + 4 < 22$

(b) $-3 \leq 9 - 4x \leq 29$

Jawab

(a) $-8 < 3x + 4 < 22$

$$-8 - 4 < 3x + 4 - 4 < 22 - 4$$

$$-12 < 3x < 18$$

$$-4 < x < 6$$

(b) $-3 \leq 9 - 4x \leq 29$

$$-3 - 9 \leq 9 - 4x - 9 \leq 29 - 9$$

$$-12 < -4x < 20$$

$$3 > x > -5$$

$$-5 < x < 3$$

05. Tentukan interval penyelesaian pertidaksamaan berikut ini

(a) $3x - 6 < 5x - 4 < 2 + 3x$

(b) $5 - 2x \leq 4x - 7 < x + 8$

(c) $4 + 2x < 3x - 2 \leq x + 6$

Jawab

(a) $3x - 6 < 5x - 4 < 2 + 3x$

$$3x - 6 - 3x < 5x - 4 - 3x < 2 + 3x - 3x$$

$$-6 < 2x - 4 < 2$$

$$-2 < 2x < 6$$

$$-1 < x < 3$$

(b) $5 - 2x \leq 4x - 7 < x + 8$

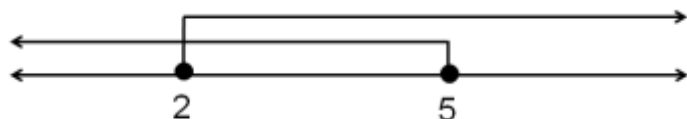
$$5 - 2x \leq 4x - 7 \quad \text{dan} \quad 4x - 7 < x + 8$$

$$-2x - 4x \leq -5 - 7 \quad 4x - x < 7 + 8$$

$$-6x \leq -12 \quad 3x < 15$$

$$x \geq 2$$

$$x < 5$$



Jadi intervalnya $2 \leq x < 5$

(c) $4 + 2x < 3x - 2 \leq x - 6$

$$4 + 2x < 3x - 2 \quad \text{dan} \quad 3x - 2 \leq x - 6$$

$$2x - 3x < -4 - 2 \quad 3x - x < 2 - 6$$

$$-x < -6 \quad 2x < -4$$

$$x > 6$$

$$x < 5$$



Jadi tidak ada nilai x yang memenuhi

SOAL LATIHAN

01. Penyelesaian pertidaksamaan $2x - 3 > 7$ adalah

- A. $x < 5$
- B. $x > 5$
- C. $x < -5$
- D. $x > -5$
- E. $x < 3$

02. Penyelesaian pertidaksamaan $2 - 5x > -8$ adalah

- A. $x > 2$
- B. $x > -2$
- C. $x < 2$
- D. $x < -2$
- E. $x < 4$

03. Penyelesaian pertidaksamaan $3x + 5 \leq -10$ adalah

- A. $x \geq 5$
- B. $x \geq -5$
- C. $x \leq 5$
- D. $x \leq -5$
- E. $x \geq 3$

04. Penyelesaian pertidaksamaan $3 - 4x \geq 27$ adalah

- A. $x \geq 8$
- B. $x \geq -8$
- C. $x \leq 6$
- D. $x \leq -6$
- E. $x \geq 6$

05. Penyelesaian pertidaksamaan $5 - x > 5x - 13$ adalah

- A. $x > 3$
- B. $x < 3$
- C. $x < -3$
- D. $x > -3$
- E. $x > 2$

06. Penyelesaian pertidaksamaan $2x - 4 \geq 5x - 13$ adalah

- A. $x \leq -3$
- B. $x \leq 3$
- C. $x \geq -3$
- D. $x \geq 3$
- E. $x \leq 4$

07. Penyelesaian pertidaksamaan $\frac{2x-1}{5} \geq \frac{2}{3}$ adalah

- A. $x \geq 13/6$
- B. $x \leq 13/6$
- C. $x \leq -13/6$
- D. $x \geq -13/6$
- E. $x \geq 11/6$

08. Penyelesaian dari $\frac{x+3}{5} + \frac{3-x}{2} < 0$ adalah

- A. $x < 7$
- B. $x < -7$
- C. $x > 7$
- D. $x > -7$
- E. $x < 6$

09. Penyelesaian dari $\frac{2x-3}{3} - \frac{3x+5}{2} \leq -1$ adalah

- A. $x \geq 3$
- B. $x \geq -3$
- C. $x \leq 3$
- D. $x \leq -3$
- E. $x \geq -2$

10. Penyelesaian dari $3x - \frac{1}{3} \leq 2x - 1$ adalah ...

- A. $x \leq -2/3$
- B. $x \geq -1/3$
- C. $x \leq 2$
- D. $x \geq 2$
- E. $x \leq -2$

11. Penyelesaian $\frac{1-x}{2} + \frac{x+4}{3} \geq \frac{-4x+1}{5} + 1$ adalah ...

- A. $x \leq -1$
- B. $x \geq -1$
- C. $x \leq 2$
- D. $x \geq 2$
- E. $x \leq -2$

12. Penyelesaian pertidaksamaan linier $-10 < 2x - 6 < 4$ adalah ...

- A. $2 < x < 8$
- B. $-2 < x < 5$
- C. $4 < x < 10$

D. $-5 < x < 3$

E. $2 < x < 6$

13. Interval penyelesaian dari pertidaksamaan linier $-10 \leq 14 - 3x \leq 2$ adalah ...

A. $-2 \leq x \leq 6$

B. $2 \leq x \leq 8$

C. $4 \leq x \leq 8$

D. $-1 \leq x \leq 6$

E. $-4 \leq x \leq 5$

14. Interval penyelesaian dari pertidaksamaan linier $2x - 2 < 3x - 4 < 2x + 1$ adalah ...

A. $x < 2$ atau $x > 5$

B. $2 < x < 5$

C. $-2 < x < 5$

D. $-5 < x < 2$

E. $x < -2$ atau $x > 5$

15. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan kuadrat $2x - 1 < x + 1 < 3 - x$ adalah

A. $\{x \mid x < 1\}$

B. $\{x \mid x < 2\}$

C. $\{x \mid 1 < x < 2\}$

D. $\{x \mid x > 2\}$

E. $\{x \mid x > 1\}$